

Instrucciones:

Para esta evaluación, cada grupo deberá desarrollar un módulo en Verilog que le permita hacer un testbench con UVM. Asimismo, debe interconectarlo con VPI/DPI mediante SystemC. Esto con el sistema ya realizado previamente en SystemC.

Recordando que el sistema implementa el siguiente flujo:

1. El **CPU** debe cargar una imagen desde un almacenamiento persistente (módulo de SC), representado por una carpeta en el computador.
2. La imagen debe estar en formato **RAW RGB** y corresponder a una resolución de **1080p**.
3. El CPU debe almacenar la imagen en una **memoria RAM de 64 MB**.
4. El CPU debe indicar al acelerador:
 - La dirección base de la imagen de entrada en RAM.
 - La dirección base donde debe escribirse la imagen de salida.
 - La cantidad total de pixeles a procesar.
5. El **acelerador** debe leer la imagen RGB desde memoria, convertirla a escala de grises y escribir el resultado en otra región de la RAM.
6. Finalmente, el CPU debe leer la imagen procesada desde memoria y almacenarla nuevamente en disco.

Requerimientos de la implementación

Se deben satisfacer:

- Describir el módulo de memoria RAM en Verilog, con un puerto AXI4 Full.
- Crear un testbench siguiendo el estándar UVM y SystemVerilog.
- Integrar el módulo de RAM en el modelo del sistema (hecho en la segunda evaluación) usando DPI/VPI.

Entregables

Considere la entrega en un repositorio de GitHub con lo siguiente:

- Código fuente en Verilog y SystemVerilog: implementación + testbench.
- Código fuente en SystemC del acelerador y sus auxiliares.

- Scripts para correr la simulación en SystemVerilog
- Scripts para automatizar la construcción del modelo, junto con DPI/VPI y el RTL.
- Imagen de entrada en formato RAW RGB.
- Imagen de salida generada por el sistema.
- Diagrama de bloques de la arquitectura propuesta.
- README con contenido técnico explicando:
 - Instrucciones para satisfacer requisitos y compilación.
 - Organización del repo.
 - Organización de los módulos.
 - Diagrama de bloques.
 - Diagrama de secuencias.
 - Resultados obtenidos.

En caso de uso de Inteligencia Artificial

De acuerdo con el incentivo de uso de Inteligencia Artificial, si esta se utiliza para alguna evaluación, debe indicarse una declaración sobre su uso, incluyendo los prompts y la clase de utilización que se da, por ejemplo: revisión de código, consulta de conceptos, depuración, generación de diagramas o mejora de redacción. Una falla en esta declaración implicará la aplicación de la normativa de plagio.

Fecha de Entrega: 30 de Julio del 2026.